# NeuMathe 题库导出

共 48 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$[ ].

(A) 绝对收敛

(B) 敛散性不确定。

(C) **条件收敛** 【答案】

(D) 发散

**【解析】**

解答：设 $u_n=\frac{\sqrt{n}}{n-1},\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{n-1}=0$. 令 $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x-1},f'(x)=\frac{-(x+1)}{2\sqrt{x}(x-1)^2}<0$，故 $\frac{\sqrt{x}}{x-1}$ 单调递减，即 $u_n>u_{n+1}$，故原级数收敛；

但 $\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}\right|}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n-1}=1$ ，故 $\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}\right|$ 发散，所以原级数条件收敛.

---

2.

下列级数中，绝对收敛的是[ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}$; 【答案】

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{3n-1}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}$;

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

**【解析】**

解答：由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ ，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}\right|$ 绝对收敛;由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{3n-1}=\frac{1}{3}\neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{3n-1}$ 发散;

由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\ln(n+1)}}{\frac{1}{n}}=\infty$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}$ 发散;

由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1\neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ 发散.

---

3.

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域具有二阶连续导数，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，则关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性，下列说法正确的是[ ].

(A) 条件收敛

(B) **绝对收敛；** **【答案】**

(C) 发散

(D) 不能确定。

**【解析】**

解答：因为 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，则 $f(0)=0, f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$，则有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$，从而 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{2}f''(\xi)\frac{1}{n^2}, f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域具有二阶连续导数，则 $|f''(\xi)|\leq M$，$\left|\sqrt{n}f\left(\frac{1}{n}\right)\right|=\left|\frac{\sqrt{n}}{2}f''(\xi)\frac{1}{n^2}\right|\leq\frac{M}{2n^{\frac{3}{2}}}$，由比较判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

---

4.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$ 均收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的[ ].

(A) **充分但非必要条件；** **【答案】**

(B) 必要但非充分条件；

(C) 既非充分又非必要条件

(D) 充分必要条件；

**【解析】**

解答：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$ 均收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，令 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}, \sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{2n-1}$ 均发散.

---

5.

下列结论正确的是[ ].

(A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，必条件收敛

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛；

(C) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，必绝对收敛。

(D) **若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_{n+1}|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；** **【答案】**

**【解析】**

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}|u_{n+1}|$ 收敛，则 $\sum_{n=2}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

---

6.

设 $d$ 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\cos(nd)}{n^3}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right]$[　].

(A) 绝对收敛;

(B) **发散;** 【答案】

(C) 条件收敛

(D) 敛散性与 $d$ 有关

**【解析】**

解答：$\left|\frac{\cos(nd)}{n^3}\right|\leq\frac{1}{n^3}$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nd)}{n^3}$ 绝对收敛；$\frac{1}{\sqrt{n+1}}>\frac{1}{n+1},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 发散，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\cos(nd)}{n^3}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right]$ 发散。

---

7.

$|q|<1$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nq^n$ 绝对收敛的 [ ].

(A) **充分必要条件;** 【答案】

(B) 充分但非必要条件;

(C) 必要但非充分条件;

(D) 既非充分又非必要条件.

**【解析】**

解答：因为 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)q^{n+1}}{nq^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}|q|=|q|$，所以 $|q|<1$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nq^n$ 绝对收敛的充分必要条件.

---

8.

设 $a$ 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin na}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$[　]

(A) **发散;** 【答案】

(B) 绝对收敛;

(C) 敛散性与 $a$ 有关.

(D) 条件收敛;

**【解析】**

解答：由于 $\left|\frac{\sin na}{n^2}\right|\leq\frac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{n^2}$ 绝对收敛;而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin na}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 发散。

---

9.

设 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2 u_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$[　　].

A 敛散性不确定.

**B 绝对收敛；** 【答案】

C 发散；

D 条件收敛；

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2 u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} n^2 u_n = 0$，存在 $M>0$，使得 $\left|n^2 u_n\right| < M$，即

$$|u_n| < \frac{M}{n^2}$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

---

10.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{a^2}}$ 绝对收敛的条件是参数 $a$ 满足［ ］.

A $-1 \le a \le 1$

B $a$ 为任意实数

**C $|a|>1$** 【答案】

D $|a|<1$；

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n^{a^2}}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{a^2}}$ 收敛，则 $a^2>1$，即 $|a|>1$.

---

11.

设 $a>0$ 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\frac{a^n}{1+a^n}$[　　].

A 发散。

B 绝对收敛；

C 条件收敛；

**D 是否绝对收敛与 $a$ 有关；** 【答案】

【解析】

解答：当 $0<a<1$ 时，$\left|\frac{(-1)^n}{n}\frac{a^n}{1+a^n}\right| \le a^n, \sum_{n=1}^{\infty} a^n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\frac{a^n}{1+a^n}$ 绝对收敛；
当 $a=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\frac{a^n}{1+a^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n}$，条件收敛.

---

12.

关于级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)$ 的敛散性，下列说法正确的是[ ].

(A) 敛散性不确定。

(B) 发散;

(C) **条件收敛;** 【答案】

(D) 绝对收敛;

【解析】

解答：$u_n=\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)=\sin n\pi\cos\frac{1}{\ln n}+\cos n\pi\sin\frac{1}{\ln n}=(-1)^n\sin\frac{1}{\ln n}$,
显然 $\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{\ln n}=0,\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{\ln(n+1)},\sin\frac{1}{\ln n}>\sin\frac{1}{\ln(n+1)}$，故交错级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)$ 收敛;
但 $\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}=\infty$，故 $\sum_{n=2}^{\infty}\left|\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)\right|$ 发散，所以原级数条件收敛.

---

13.

若要使级数 $\sum_{n=1}^{\infty}4^nx^{2n}$ 绝对收敛，则 $x$ 的取值范围为 [ ].

(A) $x<\frac{1}{2}$

(B) $x<1$

(C) $|x|<\frac{1}{2}$; 【答案】

(D) $x>\frac{1}{2}$

【解析】

解答：显然 $a_n=4^nx^{2n}>0$，用比值法 $\lim_{n\to\infty}\frac{4^{n+1}x^{2n+2}}{4^nx^{2n}}=4x^2$，当 $4x^2<1$，即 $|x|<\frac{1}{2}$ 时,原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}4^nx^{2n}$ 绝对收敛。

---

14.

已知 $u_n>0(n=1,2,\cdots)$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛，若 $v_n=3u_{2n-1}-u_{2n}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$

(A) **发散;** 【答案】

(B) 条件收敛;

(C) 收敛或发散取决于 $u_n$ 的具体形式.

(D) 绝对收敛

【解析】

解答：由 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，而
$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+u_{2n-1}-u_{2n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛，从而
$\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1},\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 都发散，又 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n=\sum_{n=1}^{\infty}[2u_{2n-1}+(u_{2n-1}-u_{2n})]$ ，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散。

---

15.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则下列级数中哪一个必发散[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}(u_nv_n)$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(|u_n|+|v_n|)$; 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$

D $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$

【解析】

解答：若 $\sum_{n=1}^{\infty}(|u_n|+|v_n|)$ 收敛，由 $|u_n|\le|u_n|+|v_n|$ 可知，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，与题设矛盾.
令 $u_n=\frac{1}{n},v_n=-\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}0$ 收敛；令 $u_n=\frac{1}{n}=v_n$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}0$，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_nv_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

16.

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的敛散性：当 $x=-1$ 时，原级数 [ ].

A 敛散性不确定

B 绝对收敛

C 条件收敛;

D 发散 【答案】

【解析】

解答： $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)(-1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$，此级数为交错级数，但 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\neq0$，所以级数发散.

17.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n}u_n$[ ].

A 绝对收敛; 【答案】

B 发散;

C 条件收敛;

D 可能收敛，也可能发散。

【解析】

解答：因为 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，又 $\left|(-1)^n\frac{n-1}{n}u_n\right|<|u_n|$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n}u_n$ 绝对收敛。

18.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛，下列级数也绝对收敛的有[ ] .

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$

(A) 3 个;

【答案】

(B) 0 个.

(C) 1 个;

(D) 2 个

【解析】

解答：因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 都收敛， $|a_n \pm b_n| \leq |a_n|+|b_n|$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ 都绝对收敛; $\sum_{n=1}^{\infty}|ka_n| = |k|\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ ，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ 绝对收敛.

19.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ [ ].

(A) 绝对收敛

(B) 可能收敛，也可能发散

【答案】

(C) 条件收敛

(D) 发散

【解析】

解答：令 $u_n = \frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 也收敛；令 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

20.

设有两个任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$，其中 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = 1$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$

(A) 绝对收敛;

(B) 可能收敛，也可能发散

【答案】

(C) 条件收敛;

(D) 发散。

【解析】

若是两个正项级数，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛;

令 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$，有 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}} = 1$，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

21.

设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$[　].

A 发散

**B 条件收敛** 【答案】

C 绝对收敛

D 敛散性与 $k$ 有关

【解析】

$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{k+n}{n^2}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k+n}{n^2},\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{k+n}{n^2}}{\frac{1}{n}}=1$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k+n}{n^2}$ 发散；$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$ 是交错级数，$u_n=\frac{k+n}{n^2}$，有 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$，$u_{n+1}-u_n=\frac{k+n+1}{(n+1)^2}-\frac{k+n}{n^2}=-\frac{n^2+2kn+n+k}{(n+1)^2n^2}<0$，即 $u_n$ 单调递减，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$ 条件收敛。

---

22.

级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}\right]$[　]

A 绝对收敛

B 发散

C 敛散性不确定

**D 条件收敛** 【答案】

【解析】

由 $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，得

$$\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}\right)=\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}-\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}+o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$$

级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}$ 是交错级数，条件收敛；级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 绝对收敛，故原级数条件收敛。

---

23.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\lambda}}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}$（$\lambda$ 为常数），则 [ \quad ].

Ⓐ **当 $0<\lambda\leq\frac{1}{2}$ 时，条件收敛；** **【答案】**

Ⓑ 当 $\lambda>-\frac{1}{2}$ 时，条件收敛；

Ⓒ 当 $\lambda\leq\frac{1}{2}$ 时，条件收敛

Ⓓ 当 $\lambda\geq\frac{1}{2}$ 时，条件收敛；

**【解析】**

解答：当 $0<\lambda\leq\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\lambda}}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}$ 为交错级数，$u_n=\frac{1}{n^{\lambda}}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}$ 单调递减趋于零，则收敛；
而 $\left|\frac{(-1)^n}{n^{\lambda}}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right|=\frac{1}{n^{\lambda}}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}\sim\frac{\pi}{n^{\lambda+\frac{1}{2}}}$，所以当 $\lambda>\frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\lambda}}\sin\frac{\pi}{\sqrt{n}}$ 绝对收敛.

---

24.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\cos n\pi$ [\quad].

Ⓐ 条件收敛

Ⓑ 发散。

Ⓒ 收敛，和为-1

Ⓓ **为正项级数，和为 1 ；** **【答案】**

**【解析】**

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\cos n\pi=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n(-1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}=1$.

---

25.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛的[ ].

Ⓐ 既非充分又非必要条件.

Ⓑ 充分必要条件；

Ⓒ **充分但非必要条件；** **【答案】**

Ⓓ 必要但非充分条件；

**【解析】**

解答：由于 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，有 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$，则对 $\varepsilon=1$，存在 $N>0$，当 $n>N$ 时,有 $|u_n|<1$ ，所以 $0<u_n^2<|u_n|$，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛；
令 $u_n=\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散。

---

26.

设 $u_n \neq 0(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$(　)

(A) **条件收敛** 【答案】

(B) 发散

(C) 绝对收敛

(D) 敛散性不确定

**【解析】**

解答：由 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{u_n}=1$，可知当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{u_n}\sim\frac{1}{n}$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{(-1)^n}{u_n}+\frac{(-1)^{n+1}}{u_{n+1}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n),\quad \text{其中}$$

$$a_n=\frac{(-1)^n}{u_n}$$

上述级数的部分和为 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(a_{k+1}-a_k)=a_{n+1}-a_1,\lim_{n\to\infty}S_n=-a_1=\frac{1}{u_1}$ 收敛，则原级数收敛；$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$ 是正项级数，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{u_n}+\frac{n+1}{u_{n+1}}\right)=2$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)\right|$ 发散，即原级数条件收敛。

---

27.

设 $\lambda>0$ 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{\lambda}\ln\frac{n}{n+1}$[　].

(A) 发散

(B) **绝对收敛** 【答案】

(C) 敛散性与 $\lambda$ 有关.

(D) 条件收敛;

**【解析】**

解答：$\left|(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{\lambda}\ln\frac{n}{n+1}\right|=(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{\lambda}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{(2\sqrt{n})^{\lambda}}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{2^{\lambda}n^{1+\frac{\lambda}{2}}}$，因为 $\lambda>0$，所以 $1+\frac{\lambda}{2}>1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{\lambda}{2}}}$ 收敛，由比较判别法知原级数绝对收敛。

---

28.

设 $f(x)$ 有连续的一阶导数，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$[　].

【答案】

(A) **条件收敛；**

(B) 发散；

(C) 敛散性与 $a$ 有关.

(D) 绝对收敛；

**【解析】**

解答：由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$ 及 $f(x)$ 连续知，$f(0)=0, f'(0)=a>0$，又 $f'(x)$ 连续，存在 $U(0,\delta)$，使得当 $x\in U(0,\delta)$ 时，$f'(x)>0, f(x)$ 在 $U(0,\delta)$ 内单调增加，从而 $f\left(\frac{1}{n}\right)$ 单调递减；
又 $\lim_{n\to\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)=0$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.
而 $\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=a>0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散，因此 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 条件收敛。

---

29.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(n-1)}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt[100]{n}}$[　]

【答案】

(A) **条件收敛；**

(B) 敛散性不确定。

(C) 发散；

(D) 绝对收敛；

**【解析】**

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(n-1)}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt[100]{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[100]{n}}-\frac{2}{n+1}\frac{1}{\sqrt[100]{n}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt[100]{n}}-\frac{(-1)^n 2}{\sqrt[100]{n}(n+1)}\right)$，
$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n 2}{\sqrt[100]{n}(n+1)}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\sqrt[100]{n}(n+1)}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{100}}}$ 比较，同时收敛同时发散，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{100}}}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2}{\sqrt[100]{n}(n+1)}$ 绝对收敛；
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[100]{n}}$ 是交错级数，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[100]{n}}=0$ 且 $\frac{1}{\sqrt[100]{n}}>\frac{1}{\sqrt[100]{n+1}}$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[100]{n}}$ 条件收敛，故原级数条件收敛。

---

30.

下列级数中，条件收敛的是[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n2^n}$

C $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

D $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^3+4}}$ 【答案】

【解析】

因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{\left|(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^3+4}}\right|}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{2n^3+4}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^3+4}}\right|$ 发散。但 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{2n^3+4}}=0$，且 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{2x^3+4}}$，$f'(x)=\frac{4-x^3}{(2x^3+4)^{\frac{3}{2}}}<0(x>2)$，所以 $\frac{n}{\sqrt{2n^3+4}}$ 单调递减趋近于 0，交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{2n^3+4}}$ 条件收敛；
$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 是几何级数，公比 $|q|=\frac{2}{3}<1$，所以绝对收敛；
$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 绝对收敛；
$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|(-1)^n\frac{1}{(n+1)2^{n+1}}\right|}{\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}\right|}=\frac{1}{2}<1$，由比值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n2^n}$ 绝对收敛。

31.

下列级数绝对收敛的有 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{(n+1)^2}$；

(2) $\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{(2n+1)^2}{2^{n+1}}$；

(3) $\frac{1}{2}-\frac{3}{10}+\frac{1}{2^2}-\frac{3}{10^2}+\frac{1}{2^3}-\frac{3}{10^3}+\cdots$

A 2 个

B 0 个

C 3 个 【答案】

D 1 个

【解析】

解答：(1) 由于 $\left|\frac{\sin na}{(n+1)^2}\right|\le\frac{1}{(n+1)^2},p=2>1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{(n+1)^2}$ 绝对收敛；

(2) 用比值法 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{\frac{(n+1)n}{2}}\frac{(2n+3)^2}{2^{n+2}}}{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{(2n+1)^2}{2^{n+1}}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+3)^2}{2(2n+1)^2}=\frac{1}{2}<1$，则原级数绝对收敛；

(3) 设 $u_n=\frac{1}{2^n},v_n=\frac{3}{10^n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{10^n}$ 均为几何级数，绝对收敛，又因为 $|u_n-v_n|\le|u_n|+|v_n|$，所以 $\frac{1}{2}-\frac{3}{10}+\frac{1}{2^2}-\frac{3}{10^2}+\frac{1}{2^3}-\frac{3}{10^3}+\cdots$ 绝对收敛.

32.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，又 $|a_n| \geq |b_n|$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ [ ].

A 条件收敛;

**B 可能收敛，也可能发散;** 【答案】

C 绝对收敛;

D 发散。

【解析】

令 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 令 $b_n = \frac{1}{n^2}$，满足 $|a_n| \geq |b_n|$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛；再令 $b_n = \frac{1}{n}$，满足 $|a_n| \geq |b_n|$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。

---

33.

下列各级数中，条件收敛的是 [ ].

**A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi}{2}$** 【答案】

B $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{\ln(n+1)}$

C $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{100}}{2^n}$

D $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}$，条件收敛；$\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{\ln(n+1)} = \infty$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{\ln(n+1)}$ 发散；$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 发散;\n$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^{100}}{2^{n+1}}}{\frac{n^{100}}{2^n}} \right| = \frac{1}{2} < 1$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{100}}{2^n}$ 绝对收敛.

---

34.

对常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，以下结论正确的是 [ ].

A 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

B 若 $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

**C 若 $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛;** 【答案】

D 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛;

【解析】

根据比值判别法（达朗贝尔判别法）：\n1. 对于选项 3、2，若 $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l < 1$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，故选项 3 正确，选项 2 错误。\n2. 对于选项 1，当极限为 1 时，判别法失效，级数可能收敛（如 $\sum \frac{1}{n^2}$）也可能发散（如 $\sum \frac{1}{n}$），故结论错误。\n3. 对于选项 4，若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$，当 $l < -1$ 时（例如 $u_n = (-2)^n$，此时 $l = -2$），级数发散，故推不出绝对收敛，结论错误。

---

35.

在如下四个级数

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln(n+1)}{n}$,

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^n}$,

(3) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}-(-1)^n}$,

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

中，条件收敛的是 [ ].

A (1), (2)

B (2), (3)

C (1), (4) 【答案】

D (3), (4)

【解析】

（1）由于 $\left|(-1)^{n-1}\frac{\ln(n+1)}{n}\right|=\frac{\ln(n+1)}{n}>\frac{1}{n}$（$n\geq 2$），而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故原级数非绝对收敛。

令 $f(x)=\frac{\ln(x+1)}{x}$，则 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x}=0$;

且 $f'(x)=\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(x+1)}{x^2}=\frac{x-(1+x)\ln(x+1)}{(1+x)x^2}$。令 $g(x)=x-(1+x)\ln(x+1)$，则 $g'(x)=-\ln(x+1)<0$，故 $g(x)<g(0)=0$，即 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 单调递减，从而 $f(n)>f(n+1)$。

由交错级数判别法知（1）收敛。综上，（1）条件收敛;

（2）$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n\frac{n+1}{2^{n+1}}}{(-1)^{n-1}\frac{n}{2^n}}\right|=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=\frac{1}{2}<1$，从而（2）绝对收敛;

（3）$\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}-(-1)^n}=\frac{(-1)^{n-1}(\sqrt{n}+(-1)^n)}{n-1}=(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}$。

前一项由交错级数判别法知收敛，后一项为调和级数发散，故（3）发散;

（4）$\sin\left(n\pi+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=(-1)^n\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$。

由于 $\left|(-1)^n\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\right|\sim\frac{1}{\sqrt{n}}$，且 $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，故非绝对收敛。

又 $\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减趋于 0，由交错级数判别法知收敛。所以（4）条件收敛。

综上，条件收敛的是（1）、（4）。

---

36.

当 [ ] 时，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(n-1)^{2p}}$ 条件收敛.

A $0<p\leq\frac{1}{2}$ 【答案】

B $-\frac{1}{2}<p\leq 0$

C $p>\frac{1}{2}$

D $0<p\leq 1$

【解析】

解答：级数条件收敛，则 $0<2p\leq 1$，即 $0<p\leq\frac{1}{2}$

---

37.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{na^n}(a>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是［ ］.

(A) $a=1$ 时绝对收敛.

(B) $a>1$ 时条件收敛

(C) $a>0$ 时发散;

(D) $0<a<1$ 时发散; 【答案】

【解析】

当 $0<a<1$ 时，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{na^n}\neq 0$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{na^n}$ 发散;

当 $a>1$ 时，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)a^{n+1}}}{\frac{(-1)^n}{na^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a(n+1)}=\frac{1}{a}<1$，故级数绝对收敛. 当 $a=1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ ，条件收敛

故 $0<a<1$ 时发散。

---

38.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$[ ].

(A) 条件收敛

(B) 发散

(C) 可能收敛，也可能发散

(D) 绝对收敛 【答案】

【解析】

解答：$\left|\frac{a_n}{n}\right|\leq\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2}\right)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 都收敛，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$ 绝对收敛.

---

39.

下列各级数中，条件收敛的是［ ］.

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\cos\frac{n\pi}{2}$ 【答案】

Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1)}{\ln(n+1)}$

Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{n^{100}}{2^n}$

【解析】

\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos \frac{n \pi}{2}=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2 n}}. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2 n}} 发散，但 \lim *{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2 n}}=0, 且 \frac{1}{\sqrt{2 n}} 单调递减，所以* \sum{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2 n}} 条件收敛；

\lim *{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\ln (n+1)}=\infty, 所以级数* \sum{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{\ln (n+1)} 发散；

\lim *{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1 \neq 0, 所以级数* \sum{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}} 发散；

\lim _{n \rightarrow \infty}\left|\frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (n+1)^{100}}{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n^{100}}\right|=\lim *{n \rightarrow \infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{100} \frac{1}{2}=\frac{1}{2}<1, 所以* \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{100}}{2^n} 绝对收敛。

---

40.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$（ $k$ 为常数），则［ ］.

Ⓐ 发散；

Ⓑ **绝对收敛；** 【答案】

Ⓒ 敛散性与 $k$ 有关.

Ⓓ 条件收敛；

【解析】

解答：

$$\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$$

单调递减趋于零，则收敛；

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\frac{1}{2}$$

所以绝对收敛。

---

41.

下列级数的敛散性，说法正确的是[ ]

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{3^{n-1}}$.

A （1）发散，（2）条件收敛.

**B （1）条件收敛，（2）绝对收敛;** 【答案】

C （1）绝对收敛，（2）发散;

D （1）发散，（2） 绝对收敛;

**【解析】**

解答：（1）由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}},p=\frac{1}{2},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，令 $u_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$，显然 $u_n>u_{n+1},\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛;\n（2）用比值法 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{n+1}{3^n}}{(-1)^n\frac{n}{3^{n-1}}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{3n}\right|=\frac{1}{3}<1$ ，故绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{n}{3^{n-1}}\right|$ 收敛，则原级数绝对收敛.

---

42.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]$[ ].

**A 条件收敛;** 【答案】

B 发散;

C 不能确定敛散性。

D 绝对收敛;

**【解析】**

$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]$，$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}=1$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]$ 发散;
$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]$ 是交错级数，$u_n=e^{\frac{1}{n}}-1$，有 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$,
$u_{n+1}-u_n=\left[e^{\frac{1}{n+1}}-1\right]-\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]=e^{\frac{1}{n+1}}-e^{\frac{1}{n}}<0$，即 $u_n$ 单调递减，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[e^{\frac{1}{n}}-1\right]$ 条件收敛.

---

43.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n}(u_k-|u_k|)}{\sum_{k=1}^{n}(u_k+|u_k|)}$[ ].

(A) 等于 1；

**(B) 等于 -1 ；** 【答案】

(C) 不存在.

(D) 等于 0 ；

**【解析】**

解答:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}(u_k-|u_k|)}{\sum_{k=1}^{n}(u_k+|u_k|)} &= \lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k-|u_k|}{2}}{\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k+|u_k|}{2}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}u_k-\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k+|u_k|}{2}}{\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k+|u_k|}{2}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sum_{k=1}^{n}u_k}{\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k+|u_k|}{2}}-1\right)\end{aligned}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n+|u_n|}{2}$ 是发散的正项级数，即 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k+|u_k|}{2}=+\infty$。
又 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，设其和为 $a$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}u_k}{\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k+|u_k|}{2}}=0$$

故原极限等于 $-1$。

---

44.

关于级数 (1) 和 (2)，下列说法正确的是 [ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$;
(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$

(A) (1) 发散，(2) 发散

(B) (1) 发散，(2) 收敛

**(C) (1) 绝对收敛，(2) 发散** 【答案】

(D) (1) 绝对收敛，(2) 收敛

**【解析】**

(1) 由于 $\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛;
(2) 用比值法:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}}{(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+2}}{n^{n+1}(n+2)}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}=e>1$$

由比值法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$ 发散。

---

45.

设常数 $\lambda>0$ ，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{|a_n|}{n^2+\lambda}$[ ]

A 敛散性与 $\lambda$ 有关。

B **绝对收敛** 【答案】

C 发散

D 条件收敛

【解析】

解答：因为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，所以有 $\lim_{n\to\infty}a_n^2=0$，对 $\varepsilon=1$，存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，有 $|a_n^2|<1$，即 $|a_n|<1$。$\left|(-1)^n\frac{|a_n|}{n^2+\lambda}\right|=\frac{|a_n|}{n^2+\lambda}<\frac{1}{n^2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{|a_n|}{n^2+\lambda}$ 收敛，即绝对收敛

---

46.

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则[].

A $\frac{1}{2}<\alpha<1$

B $1<\alpha<\frac{3}{2}$

C $\frac{3}{2}<\alpha<2$ 【答案】

D $0<\alpha<\frac{1}{2}$

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^\alpha}\right|\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$ 收敛，则 $\alpha-\frac{1}{2}>1,\alpha>\frac{3}{2}$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则 $0<2-\alpha\leq1,1\leq\alpha<2$，则应满足条件：$\frac{3}{2}<\alpha<2$

---

47.

下列各级数中，绝对收敛的是［ ］.

A $1.1-1.02+1.003-1.0004+\cdots$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{2n^2-1}$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+a^n}(a>0)$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-a)^n}{n!}(a>0)$ 【答案】

【解析】

对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-a)^n}{n!}(a>0)$，由比值判别法 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-a)^{n+1}/(n+1)!}{(-a)^n/n!}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n+1}=0<1$，故该级数绝对收敛；
对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+a^n}(a>0)$，当 $0<a<1$ 时，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+a^n}=1\neq0$，级数发散，故不绝对收敛；
对于 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{2n^2-1}$，考察其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n^2-1}$，因 $\lim_{n\to\infty}\frac{n/(2n^2-1)}{1/n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2n^2-1}=\frac{1}{2}$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故原级数不绝对收敛；
对于 $1.1-1.02+1.003-1.0004+\cdots$，通项绝对值 $|u_n|>1$，极限不为 0，故级数发散。

---

48.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 [　].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1}$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + u_{n+1})$ 收敛　　【答案】

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛

【解析】

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + u_{n+1}) = u_1 + 2\sum_{n=2}^{\infty} u_n$，所以收敛；
令 $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 也发散；
令 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1}$ 发散.